

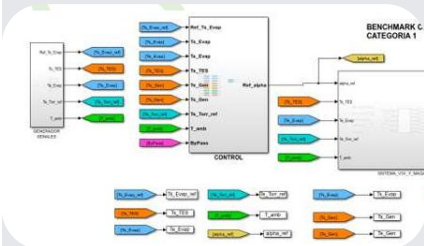
Optimización de Controlador: Máquina de frío solar Yazaki WFC10

1

Retos de la máquina

The Yazaki WFC10 System

Una máquina de absorción solar de 35 kW que utiliza bromuro de litio y agua para producir enfriamiento.



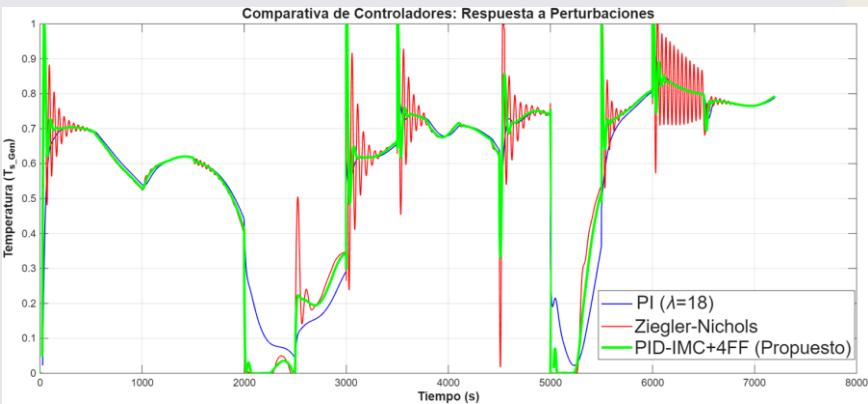
2

Diseño

Se aplica método de superposición para encontrar el modelo de la planta de las entradas, α_{ref} , como las perturbaciones para la salida, T_{s_Gen} .

3

Comparativa de modelos



Gen [75-95°C] Evap [<5°C] Torre [25-32°C]

Restricciones

Advertencia de Seguridad

Ecuación principal del modelo

$$T_{s_Gen}(s) = G_p(s) \alpha_{ref}(s) + \sum_{i=1}^n G_{d,i}(s) P_i(s)$$

func.transf

V. Controladora

funciones de las perturbaciones

4

Optimización del Rendimiento & Resultados

Estrategia ganadora: PID-IMC+4FF

PID-IMC (λ) = 9

Internal Model Control ($\lambda=9$) Como mejor controlador en comparación al controlador por defecto de la máquina.y.

Método	Precisión (R1)	Control Esfuerzo(R2)	Índice Global (J)
PI Lambda ($\lambda=18$)	0.7425	1.1188	0.8177
Ziegler-Nichols	0.4614	3.7052	1.1101
PID-IMC ($\lambda=9$) + 4FF	0.5251	1.5321	0.7265

47.5%

Precision Improvement



0.7265

Optimal Global Performance